

Inspección, Reparación, Alteración, y Reconstrucción de tanques

ESTÁNDAR API 653
TERCERA EDICIÓN, DICIEMBRE 2001
ADENDA 1, SEPTIEMBRE 2003
ADENDA 2, NOVIEMBRE 2005

NOTAS ESPECIALES

Las publicaciones API se direccionan necesariamente a problemas generales. Con respecto a circunstancias particulares, leyes locales, del estado y federales, estas regulaciones deben ser revisadas.

Ni API ni cualquiera de los empleados de API, subcontratistas, consultores, comités, u otros cesionarios hacen cualquier garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a la exactitud, lo completo, o la utilidad de la información contenida adjunta, o asume cualquier posibilidad o responsabilidad de cualesquier uso, o los resultados de tal uso, de cualquier información o proceso divulgado en esta publicación. Ni API ni cualquiera de los empleados de API, subcontratistas, los consultores, u otros cesionarios representan el uso de esta publicación no infringiría sobre los derechos privados poseídos.

Las publicaciones del API se pueden utilizar por cualquier persona que desee hacerlo. El instituto ha hecho todo su esfuerzo para asegurar la exactitud y confiabilidad de los datos contenidos en ellos; sin embargo, el instituto no hace ninguna representación, garantía, o garantiza en respecto a esta publicación y expresamente niega por este medio cualesquiera posibilidad o responsabilidad por la pérdida o daños resultantes de su uso o por la violación de cualquiera de las autoridades que tienen jurisdicción y con la cual esta publicación puede estar en conflicto.

Las publicaciones del API se publican para facilitar la divulgación de la ingeniería probada, y prácticas sanas de funcionamiento. Estas publicaciones no evitan la necesidad de aplicar el sano juicio de la ingeniería, el mirar cuando y donde deben estas publicaciones utilizarse. La formulación y la publicación de los documentos del API no son de ninguna manera para inhibir cualquier persona de usar cualquier otro tipo de prácticas.

Cualquier fabricante de equipos que haga la marca del equipo o de los materiales en conformidad con los requisitos de marcado de un estándar del API son los únicos responsables de cumplir con todos los requisitos aplicables del estándar. API no representa, autoriza, o garantiza que tales productos estén hechos en conformidad con el estándar API aplicable.

PROLOGO

Este estándar se basa en el conocimiento de la experiencia de dueños, operadores, fabricantes y reparadores de tanques de almacenamiento. El objeto de esta publicación es el de proveer guías en la inspección, reparación, alteración y reconstrucción de tanques de almacenamiento en acero utilizados en la industria del petróleo y química.

Si los tanques se inspeccionan, alteran o reconstruyen de acuerdo a este estándar, el dueño u operador puede elegir entre modificar, borrar o ampliar secciones de este estándar. Es altamente recomendable que aquellas modificaciones, eliminaciones, o ampliaciones sean hechas por suplemento, en lugar de reescribir o incorporar secciones en otro estándar completo.

Las reglas dadas en este estándar, son requerimientos mínimos. Este estándar no debe ser interpretado como aprobación, recomendación o endoso de cualquier diseño específico, ni para limitar los métodos de inspección, reparación, alteración o reconstrucción.

Cada edición, revisión o adenda de este estándar API puede ser utilizado desde la fecha de emisión mostrada en la página de la cubierta para dicha edición, revisión o adenda. Cada edición, revisión o adenda de este estándar API es efectivo seis meses después de la fecha de emisión para equipos certificados como reratiado, reconstruidos, relocalizados, reparados, modificados (alterados), inspeccionados y ensayados según este estándar. Durante los seis meses entre la fecha de emisión de la edición, revisión o adenda y la fecha efectiva, el comprador y fabricante deben especificar cual edición, revisión o adenda, el equipo debe ser ratiado, reconstruido, relocalizado, reparado, modificado (alterado), inspeccionado y ensayado.

Nada contenido en cualquier publicación del API es para ser interpretado como para conceder los derechos, por implicación o de otra manera, para fabricación, venta, o uso de cualquier método, aparato, o producto cubierto por patentes. Cualquier tema contenido en la publicación tampoco debe interpretarse como para asegurar a cualquier persona contra la responsabilidad por infracción de la patente.

Este documento fue elaborado bajo procedimientos de estandarización API que aseguran apropiada notificación y participación en el proceso de desarrollo y se señala como API estándar. Preguntas referentes a la interpretación del contenido de esta publicación o comentarios y preguntas referentes a los procedimientos bajo el cuál fue desarrollada esta publicación puede dirigirse a escribir al Director de estándares, instituto americano del petróleo, 1220 L Calle, N.W., Washington, D.C. 20005. Peticiones para permiso de reproducirse o traducirse todo o cualquier parte del material publicado adjunto debe también ser tratado con el director.

Generalmente, los estándares API se repasan y revisan, reafirman, o retiran por lo menos cada cinco años. Una extensión de una sola vez de hasta dos años se pueden agregar a este ciclo de la revisión. El estado de la publicación puede ser comprobado por el departamento de los estándares del API, teléfono (202) 682-8000. Un catálogo de las publicaciones y de los materiales del API se publica anualmente y es actualizado cada trimestre por API, 1220 L calle, N.W., Washington, D.C. 20005.

Las revisiones sugeridas son bienvenidas y deben someterse al Departamento Estándares y Publicaciones, API, 1220 L calle, NW, Washington, dc 20005, standards@api.org.

NOTA

INSTRUCCIONES PARA ENVIAR UNA REVISIÓN PROPUESTA A ESTE ESTÁNDAR BAJO CONTINUO MANTENIMIENTO

Este estándar es mantenido bajo continuos procedimientos por el instituto americano del petróleo para el cual esta el Departamento de estándares. Estos procedimientos establecen un programa documentado para publicaciones regulares de adendas o revisiones, incluyendo a tiempo y documentado acciones de consenso en requisiciones de revisiones a cualquier parte del estándar. Revisiones propuestas deben ser dirigidas al Director, Departamento de estándares, American Petroleum Institute 1220 L Street, NW, Washington, D.C. 20005-4070, standards@api.org.

SECCIÓN 1 - INSPECCIÓN, REPARACIÓN, ALTERACIÓN, Y RECONSTRUCCIÓN DE TANQUES

1. Alcance

1.1 INTRODUCCIÓN

1.1.1. Este estándar cubre tanques de acero para almacenamiento contruidos bajo el Estándar API650 y su precursor API 12C. Proporciona requisitos mínimos para mantener la integridad de tales tanques después de que se hayan colocado en servicio y trata la inspección, reparación, alteración, relocalización, y reconstrucción.

1.1.2. El alcance esta limitado a la fundación del tanque, fondo, cuerpo, estructura, techo, y aditamentos agregados, boquillas agregadas a la cara de la primera brida, primera unión roscada o soldadas. Muchos de los diseños, soldadura, inspección y los requerimientos de los materiales de acuerdo con API 650 pueden ser aplicados en la inspección de mantenimiento, toma de datos, reparaciones, y alteraciones de tanques en servicio. En el caso de aparentes conflictos entre los requisitos de este estándar y API 650 o su predecesor API 12C, Este estándar deberá predominar para tanques que han sido puestos en servicio.

1.1.3. Este estándar emplea los principios de API 650; sin embargo, los propietarios u operadores de los tanques de almacenamiento, basados en consideraciones de construcción y detalles de operación, podrían aplicar este estándar a cualquier tanque de acero construido de acuerdo con la especificación de tanque.

1.1.4. Este estándar esta dirigido para el uso de organizaciones que mantienen o tienen acceso a personal de ingeniería o de inspección técnicamente entrenado y con experiencia en diseños, fabricación, reparación, construcción e inspección de tanques.

1.1.5. Este estándar no contiene reglas o pautas que cubran todas las condiciones variables que pueden ocurrir o existir en un tanque. Cuando los detalles del diseño y de construcción no se conocen, y no esta disponible el estándar como-construido, los detalles que proporcionan un nivel de integridad igual al nivel proporcionado por la edición actual de API Std650 deben ser utilizados.

1.1.6. Este estándar reconoce los conceptos de evaluación Apto-para-Uso (Fitness-for-services) para evaluación en-servicio de la degradación de presión, que conteniendo componentes. API RP-579, *Práctica recomendada para Apto-para-Uso*,

proporciona procedimientos de evaluación detallados o criterios de aceptación para tipos específicos de degradación referenciados en este estándar. Cuando este estándar no provea procedimientos de evaluación específicos ó criterios de aceptación para un tipo específico de degradación, o cuando este estándar permita explícitamente el uso de los criterios Apto-para-Uso, RP 579 puede ser usado para evaluar los diferentes tipos de degradación ó los requerimientos de pruebas direccionados en esta norma.

1.2. CUMPLIMIENTO CON ESTA NORMA

El operador o propietario tiene la responsabilidad final de cumplir con las disposiciones de este estándar. La aplicación de este está restringida a organizaciones que emplean o tienen acceso a una agencia de inspección autorizada como se define en el punto 3.4. Cuando a una persona distinta al propietario u operador le sean asignadas ciertas tareas tales como reubicación y reconstrucción de un tanque, los limite de las responsabilidades para cada una de las partes debe ser definida por el propietarios/operador antes de comenzar los trabajos.

1.3. JURISDICCIÓN

Si cualquier disposición de este estándar presenta un conflicto directo o implícito con cualquier regulación estatutaria, la regulación gobernará. Sin embargo si los requerimientos de este estándar son más estrictos que los requerimientos de la regulación, entonces los requerimientos de este estándar gobernarán.

1.4. PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO

Deberá hacerse una evaluación de los riesgos potenciales a los que el personal puede estar expuesto cuando se realiza una inspección interna, reparaciones o desmantelamiento de tanques. Los procedimientos deberán ser desarrollados de acuerdo a los lineamientos dados en API 2015, Práctica recomendada 2016, y una publicación 2217A, que incluirá seguridad y salud del personal, prevención de fuego accidental y explosiones y la prevención de daños a la propiedad.

Podría ser necesario desarrollar procedimientos especiales para ciertas actividades descritas en este estándar que no son completamente cubiertas por las publicaciones API referenciadas, por ejemplo, precauciones de seguridad para acceso de personal a tanques de techo flotante que están en servicio, o desgasificación del fondo del tanque. Finalmente, los procedimientos deberán cumplir con cualquier regulación de seguridad federal o estatal para "espacios confinados" o cualquier otra disposición relevante.

SECCIÓN 2 - REFERENCIAS

2.1 PUBLICACIONES REFENCIADAS

Los siguientes estándares, códigos, publicaciones y especificaciones están citados en esta norma. La última revisión o edición deberán ser usadas a menos que se anote lo contrario

API

RP 579	Apropiado-para-uso (Fitness-for-services)
Std 620	Diseño y construcción de tanques de almacenamiento grandes, soldados y de baja presión
Std 650	Tanques soldados de acero para almacenamiento de crudo
RP 651	Protección catódica para tanques de almacenamiento sobre el suelo.
RP 652	Recubrimiento de los fondos de tanques sobre el suelo para almacenamiento de petróleo.
Std 2000	Venteo atmosférico y tanques de almacenamiento de baja presión. No refrigerados y refrigerados.
RP 2003	Protección contra ignición surgiendo de estática, rayos y corrientes extraviadas.
STD 2015	Entrada segura y limpieza de tanques de almacenamiento de petróleo.
RP 2016	Práctica recomendada para el ingreso y limpieza de tanques de almacenamiento de petróleo.
Publ 2201	Procedimientos para soldadura o hot tapping en equipos en servicio.
RP 2207	Preparación de fondos de tanques para trabajo en caliente.
Publ 2217A	Lineamentos para el trabajo en espacios confinados en la industria del petróleo.

ASME ¹

Código de calderas y recipientes a presión. Sección V, "Ensayos no destructivos", Sección VIII "Recipientes a presión"

Reglas alternativas, División 2; Sección IX, "Calificación de soldadura y soldadura fuerte (brazing)"

ASNT ²

SNT-TC-1A Calificación y certificación de personal en ensayos no destructivos.

ASTM³

A6 Requerimientos generales para láminas de acero rolado, Moldes, láminas apiladas y barras para uso estructural

A20 Requerimientos generales para láminas de acero en recipientes a presión.

A36 Acero estructural

A370 Método de prueba estándar y definición para prueba mecánica de productos de acero.

A992 Acero para formas estructurales para uso en estructuras de construcciones.

D1.1 *Código de Soldadura Estructural – Acero*

D1.6 *Código de Soldadura Estructural - Acero Inoxidable*

2.2 OTRAS REFERENCIAS

Las siguientes publicaciones podrían ser de interés, aunque no estén citadas en esta norma.

API

STD 2610 Diseño, construcción, operación, mantenimiento e inspección de facilidades de tanques y terminales.

SECCIÓN 3 - DEFINICIONES

Para los propósitos de este estándar, las siguientes definiciones son aplicables:

3.1 Alteración: Cualquier trabajo en un tanque que cambie sus dimensiones físicas o configuración.

3.2 Definición borrada.

3.3 Definición borrada.

3.4 Agencia de inspección autorizada: Una de las siguientes organizaciones que emplean un inspector de tanques de almacenamiento superficiales, certificado por API.

- a. Organización de inspección de la jurisdicción donde se opera el tanque de almacenamiento superficial.
- b. Organización de inspección de una compañía de seguros que está licenciada o registrada para asegurar tanques de almacenamiento superficial.
- c. El propietario u operador de uno o más tanques de almacenamiento superficial, que mantiene una organización de inspección para las actividades relacionadas únicamente con su equipo y no para tanques superficiales que se pretendan vender o revender.
- d. Organización independiente o individual bajo contrato o bajo la dirección del propietario y reconocida o con permiso de la jurisdicción de donde se opera el tanque. El programa de inspección del propietario u operador debe proveer los controles necesarios para el uso de inspectores autorizados contratados para inspeccionar los tanques superficiales.

3.5 Inspector autorizado: Un empleado de una agencia de inspección autorizada y certificado como Inspector de tanques de almacenamiento de acuerdo con el apéndice D de este estándar.

3.6 Punto de quiebre: El área sobre el fondo del tanque donde comienzan los asentamientos.

3.7 Cambio de servicio: Un cambio de condiciones de operación previas que involucran diferentes propiedades del producto almacenado tales como gravedad específica o corrosión y/o diferentes condiciones del servicio de temperatura y/o presión.

3.8 Ratas de corrosión: La pérdida total del metal dividida por el periodo de tiempo en el cual ocurrió la pérdida del metal.

3.8.1 Zona crítica: La porción del fondo del tanque o placa anular dentro de las 3 pulg., desde la parte interior del cuerpo medido radialmente hacia el centro del tanque.

3.10 Instalación en Servicio (trabajo en caliente): Identifica un procedimiento para instalar una boquilla o cualquier tipo de aditamento en el cuerpo de un tanque que esta en servicio.

3.11 inspector: Un representante del departamento de integridad mecánica de la organización, quien es responsable por las funciones de aseguramiento y control de calidad, tales como procesos de soldadura, ejecución del contrato, etc.

3.12 Propietario u operador: La entidad legal que tiene el control de y/o la responsabilidad por la operación y el mantenimiento de un tanque de almacenamiento existente.

3.13 Reconstrucción: Cualquier trabajo necesario para ensamblar un tanque que se haya desmantelado y reubicado en un nuevo lugar.

3.14 Organización de reconstrucción: La organización que tenga asignada la responsabilidad por parte del propietario/operador para diseñar y/o reconstruir un tanque.

3.15 Reparación: Trabajo necesario para mantener o restaurar un tanque a una condición conveniente para su segura operación. Las reparaciones incluyen las del tipo mayor (véase 3.21) o aquellas que no son reparaciones mayores. Los ejemplos de reparaciones incluyen:

- a. Remover o remplazar el material (materiales de los techos, material del fondo, incluyendo el material de soldadura) para mantener la integridad del tanque.
- b. Renivelar y/o levantar el cuerpo, fondo o techo del tanque.
- c. Adición de placas de refuerzo para las aberturas existentes del cuerpo.
- d. Reparación de imperfecciones tales como rasgaduras o estrías por esmerilado y/o remoción de material seguido del proceso de soldadura.

3.16 Organización de reparación: Una organización que cumple cualquiera de lo siguiente:

- a. El propietario u operador de los tanques de almacenamiento que repara o altera su equipo de acuerdo con esta norma.
- b. Un contratista cuyas calificaciones sean aceptables para el propietario/operador de tanques de almacenamiento y que realiza reparaciones u alteraciones de acuerdo a este estándar.
- c. Persona que esta autorizada por, aceptada para, o en otras palabras permitida por la jurisdicción y que realiza reparaciones de acuerdo a este estándar.

3.17 Ingeniero de tanque de almacenamiento: Una o más personas u organizaciones aceptables para el propietario/operador que tienen el conocimiento y

experiencia en las disciplinas de ingeniería asociadas con las características de materiales y evaluación mecánica, que afectan la integridad y confiabilidad de los tanques de almacenamiento superficiales. El ingeniero de tanque de almacenamiento, consultando con especialistas apropiados, se debe considerar como un componente de todas las entidades necesarias para evaluar apropiadamente los requerimientos técnicos.

3.18 Inspección externa: Una inspección visual formal, supervisada por un inspector autorizado, para evaluar todos los aspectos posibles del tanque sin suspender operaciones ó requerir sacar de línea el tanque. (Ver 6.3.2.)

3.19 Inspección interna: Una inspección completa, formal, supervisada por un inspector autorizado, de todas las superficies asequibles internas del tanque. (Ver 6.4.1.)

3.20 Evaluación de apropiado-para-uso: Una metodología por medio de la cual los imperfectos contenidos dentro de una estructura son evaluados para determinar la suficiencia de la estructura dañada para continuar en servicio sin falla inminente.

3.21 Estándar como-construido (asbuilt): Es el estándar (Tal como API o UL por ejemplo) usado para la construcción del componente del tanque en cuestión. Si este estándar no es conocido, el estándar como-construido es el que era efectivo en la fecha de la instalación del componente. Si la fecha de la instalación del componente es desconocida, entonces el estándar aplicable será considerado el estándar como-construido. Vea el Apéndice A para una lista de estándares API para tanques de almacenamiento soldados. El estándar usado para las reparaciones o alteraciones hechas después de la construcción es el estándar como-construido solamente para esas reparaciones o las alteraciones, así que pueden ser más de un estándar como-construido para un tanque.

3.22 Estándar aplicable actual: Edición actual del estándar (Tal como API o UL) que aplica si el tanque es construido hoy.

3.23 Alteración mayor ó reparación mayor: alteración o reparación que incluye cualquiera de lo siguiente:

a. Instalación de una penetración en el cuerpo más grande que NPS 12 por debajo del nivel del líquido de diseño.

b. Instalación de una penetración en el fondo, a 12 pulgadas del cuerpo.

c. Remover, reemplazar ó adicionar una lámina del cuerpo bajo el nivel del líquido del diseño

d. Remover o reemplazar material de la lámina del anillo anular donde la dimensión más larga del reemplazo de la lámina excede 12 pulg.

e. Remoción completa o parcial (más de la mitad del grueso de la soldadura) y reemplazo de más de 12 pulg. de la soldadura vertical que ensamblan la láminas del cuerpo, o soldadura radial que ensambla el anillo anular de la lámina

f. Instalación de un nuevo fondo. Esto no incluye los nuevos fondos en los tanques donde la fundación bajo ellos no es modificada y tampoco se encuentran las condiciones siguientes:

1. Para tanques con anillo anular, el anillo anular permanece intacto; o,

2. Para tanques sin anillo anular, la alteración no incluye soldadura en el fondo existente dentro de la zona crítica. Vea 3.9 para una definición de zona crítica.

Nota: El trabajo descrito en 12.3.2.5 no es considerado como instalación de un nuevo fondo.

g. Quitando y substituyendo parte de la soldadura que une el cuerpo al fondo, o al anillo anular, en exceso de las cantidades enumeradas en 12.3.2.4.1a.

h. Alzar con gatos el cuerpo del tanque.

3.24 Dureza conocida: Condición que existe cuando el material de un componente se juzga aceptable para uso por las provisiones de cualquiera de las secciones siguiente de este estándar:

a. Sección 5.3.2 (basado en la edición del estándar de construcción original del tanque, o por una muestra que se pruebe).

b. Sección 5.3.5 (basado en grosor).

c. Sección 5.3.6 (basado en la temperatura de diseño más baja del metal).

d. Sección 5.3.8 (basado en curvas de exención).

3.25 Dureza desconocida: Una condición que existe cuando no puede ser demostrado que el material de un componente satisface la definición de dureza conocida.

SECCIÓN 4 - DISPONIBILIDAD PARA SERVICIO

4.1 GENERALIDADES

4.1.1 Cuando los resultados de la inspección de un tanque muestran que un cambio ha ocurrido desde la condición física original de ese tanque, se deberá hacer una evaluación para determinar su disponibilidad para continuar en servicio.

4.1.2 Esta sección suministra una evaluación de la disponibilidad de un tanque existente que continuará en servicio, o para cambio de servicio, o cuando se toman decisiones que involucran reparaciones, alteraciones, desmantelaciones, reubicaciones o reconstrucción de un tanque existente.

4.1.3 La siguiente lista de factores para tener en cuenta no son para todas las situaciones, no pretender esto ser un sustituto del análisis de ingeniería y el criterio requerido para cada situación

- a. La corrosión interna debido al producto almacenado o agua en los fondos.
- b. La corrosión externa debida a la exposición al medio ambiente.
- c. Los niveles de esfuerzos y los niveles de esfuerzos permitidos.
- d. Propiedades del producto almacenado tales como la gravedad específica, temperatura, y corrosividad.
- e. Temperaturas de diseño del metal para la locación donde presta servicio el tanque.
- f. Techos externos con cargas vivas, viento y cargas sísmicas.
- g. La fundación de los tanques, suelo, y condiciones de asentamiento.
- h. Análisis químico y propiedades mecánicas de los materiales de construcción.
- i. Distorsiones del tanque existente.
- j. Condiciones de operación tales como tasas de llenado y de vaciado y frecuencia.

4.2 EVALUACIÓN DEL TECHO DEL TANQUE

4.2.1 Generalidades

4.2.1.1 La integridad estructural del techo y de los sistemas de soporte del techo deberán ser verificadas

4.2.1.2 Las láminas del techo corroídas con un promedio de espesor menor de 0.09 pulgada en cualquier área de 100 pulg² ó láminas del techo con cualquier agujero pasante, deberán ser reparadas o reemplazadas.

4.2.2 Techos fijos

Los elementos de soporte del techo (cerchas, vigas, columnas y bases) deberán ser inspeccionadas para detectar la sanidad por un método aceptable por parte del inspector responsable, elementos distorsionados (tales como columnas desplomadas), corroídos, y elementos dañados deberán ser evaluados y reparados o reemplazados si es necesario. Se

debe dar particular atención a la posibilidad de corrosión interna severa de las columnas huecas (la corrosión puede no ser evidente en la inspección visual externa).

4.2.3 Techos flotantes

4.2.3.1 Las áreas de las láminas del techo y los pontones que exhiban grietas o agujeros deberán ser reparadas o las áreas afectadas reemplazadas. Agujeros pasantes en las láminas de techo deberán ser reparadas o reemplazadas.

4.2.3.2 Áreas con picaduras deberán ser evaluadas para determinar la probabilidad que se produzcan picaduras pasantes antes de la próxima inspección interna programada. Si no, el área afectada deberá ser reparada o reemplazada.

4.2.3.3 Los sistemas de soporte del techo, sistemas de sello perimetral, aditamentos tales como la escalera rodante del techo, mecanismos para evitar rotación, sistemas de drenaje de agua, sistemas de ventilación deberán ser evaluados para determinar si es necesario reparación o reemplazo de los mismos.

4.2.3.4 Las guías para la evaluación de techos flotantes ya existentes deberá estar basada en el criterio del API 650 apéndice C, para techos flotantes externos. Para techos flotantes internos (membranas) esto lo encuentra en el apéndice H del mismo estándar. Sin embargo, actualizar para cumplir este estándar no es mandatorio.

4.2.4 Cambio de servicio

4.2.4.1 Presión interna

Todos los requisitos del actual estándar aplicable (por ejemplo, API Std 650, apéndice F) será considerado en la evaluación y alteraciones subsecuentes al techo del tanque y la unión techo-cuerpo.

4.2.4.2 Presión Externa

Quando sea aplicable, la estructura del soporte del techo (si existe), y la unión entre el techo-cuerpo deberá ser evaluado para los efectos de un diseño parcial de vacío. El criterio mostrado en API 620 deberá ser usado.

4.2.4.3 Operación para temperatura elevada

Todos los requisitos de API 650, apéndice M, deberá ser considerada antes del cambio de servicio de un tanque para operación a temperaturas por encima de 200°F.

4.2.4.4 Operación para temperaturas más bajas que la del diseño original.

Si la temperatura de funcionamiento se cambia a una temperatura más baja que la del diseño original, serán

aplicados los requisitos del estándar aplicable actual para la temperatura más baja.

4.2.4.5 Ventilación normal y de emergencia.

La ventilación normal y de emergencia deben ser consideradas para efectos en cambio de servicio.

4.3 EVALUACIÓN DEL CUERPO DEL TANQUE.

4.3.1 Generalidades.

4.3.1.1 Imperfecciones, deterioro y otras condiciones (por ejemplo, cambio de servicio, reubicación, corrosión mayor que la corrosión original permitida) que puedan afectar adversamente el desempeño o integridad estructural del cuerpo de un tanque existente, debe ser evaluado y tomar una determinación observando la disponibilidad para servicio futuro.

4.3.1.2 La evaluación del cuerpo de tanque existente debe ser realizada por personal experimentando en diseño de tanques y deberá incluir un análisis del cuerpo para las condiciones de diseño pretendidas, basado en espesores y material de láminas de cuerpo existentes. El análisis considerará todas las combinaciones y condiciones de carga anticipadas, incluyendo presión debido a la cabeza estática del fluido, presión interna y externa, cargas de vientos, cargas sísmica, cargas vivas del techo, cargas en boquillas, asentamiento y cargas agregadas.

4.3.1.3 La corrosión en el cuerpo ocurre en muchas formas y varios grados de severidad y puede resultar en una pérdida uniforme general de metal sobre una gran área de superficie o en áreas localizadas. También se pueden presentar picaduras. Cada caso debe ser tratado como una situación única y una concienzuda inspección deberá ser realizada para determinar la naturaleza y la extensión para así desarrollar un procedimiento de reparación. Las picaduras normalmente no representan una amenaza significativa con respecto a la integridad de la estructura de un cuerpo a menos que esté presente en forma severa con picaduras cercanas unas a las otras. Los criterios para evaluación corrosión general y picaduras son definidos a continuación.

4.3.1.4 Los métodos para determinar el espesor mínimo aceptable del cuerpo para la continua operación son dados en 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4 (ver sección 6 para frecuencia de inspección).

4.3.1.5 Si los requisitos de 4.3.3. (Soldado) o 4.3.4. (Remaches) no pueden ser satisfechos, las áreas corroídas o dañadas deberán repararse, o reducir el nivel permitido de líquido, o el tanque retirado. El nivel de líquido permisible para el uso continuado de un tanque puede establecerse usando las fórmulas para un espesor mínimo aceptable (Ver 4.3.3.1 y 4.3.4.1) y considerando una altura H. El espesor actual, determinado por inspección, menos la corrosión permitida deberá ser usado para establecer el límite del nivel del líquido. El máximo nivel de líquido de diseño no deberá ser excedido.

4.3.2 Determinación del espesor actual.

4.3.2.1 Para determinar los espesores en cada uno de los anillo del cuerpo cuando hay áreas corroídas de considerable tamaño, los espesores medidos deberán ser promediados de acuerdo con el siguiente procedimiento (Ver Fig. 4-1).

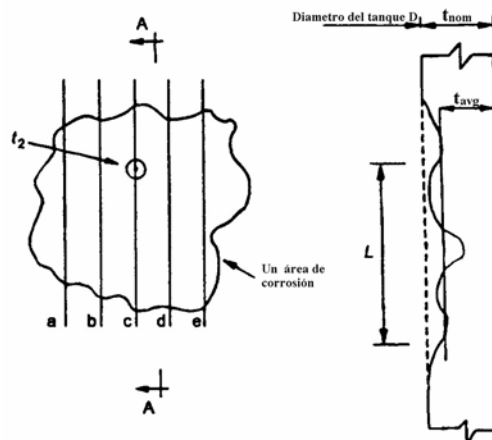


Figura 4-1 Inspección de las Áreas de corrosión

Legenda:

a-e planos de inspección seleccionados por el inspector

t_2 = el espesor mínimo en toda el área, excluyendo las picaduras.

SECCIÓN A-A

Perfil a lo largo del plano c, el plano tiene el espesor promedio más bajo t_1

Procedimiento

1. Determine t_2 .

2. Calcule $L = 3.7\sqrt{Dt_2}$, pero no mas de 40 pulg.

3. Localice L para obtener un mínimo t promedio, el cual es t_1 .

a. Para cada área, el inspector autorizado deberá determinar el espesor mínimo, t_2 , para cualquier punto en el área corroída excluyendo las picaduras ampliamente dispersas (Ver 4.3.2.2).

b. Calcule la longitud crítica, L:

$$L = 3.7\sqrt{Dt_2} \quad \text{Pero no mas de 40 pulgadas.}$$

Donde:

L = La longitud vertical máxima, en pulgadas, sobre los cuales los esfuerzos en el anillo son asumidos "promediando" alrededor de las discontinuidades locales.

Nota: La longitud vertical actual del área corroída puede exceder L.

D = Diámetro del tanque, en pies.

t_2 = El menor espesor, en pulgadas, en un área de corrosión, inclusive las picaduras.